

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Diagrama de Classes

Gabriel Vasconcellos de Moraes – Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

Este documento especifica o diagrama de classes do sistema **RadarTorres**, descrevendo os elementos centrais de software (*Models e Services*) e seus relacionamentos. Complementa o *Modelo de Banco de Dados* (persistência) e o *Diagrama de Implantação* (distribuição física), mostrando a estrutura estática do código-fonte em C# 13 / WPF (padrão MVVM).

O diagrama é **conceitual, não exaustivo**: prioriza as entidades de domínio e os serviços centrais necessários para compreender o sistema, com atributos e operações simplificados aos mais relevantes conceitualmente. Todas as classes e interfaces abaixo existem no código-fonte; nenhuma foi inventada para o diagrama. A listagem completa de classes (incluindo Repositories, ViewModels e Helpers) e a assinatura integral de cada membro estão em `Diagrama_de_Classes.md`, nesta mesma pasta.

2 Modelos de Domínio

Tabela 1: Modelos de domínio

Classe	Atributos / Descrição
SystemMode (<i>enum</i>)	Off, LocationOnly, LocationAutoTower, LocationAutoFire, Maintenance, Emergency.
PerfilUsuario (<i>enum</i>)	Administrador, Operador, Visualizador.
SensorReading	TargetId, Angle, Distance, Source. DTO de uma leitura já validada.
Target	Id, Angle, Distance, X, Y, Quadrant, IsActive, SelectedTower. Alvo detectado, vivo em memória.
Tower	Id, Name, X, Y, PreferredQuadrant, State, IsAvailable. Torre demonstrativa.
DeadZone	Id, Name, Type, Quadrant, MinDistance, MaxDistance, Enabled. Zona onde alvos não recebem torre/acionamento.
Usuario	Id, Nome, Login, Perfil, Ativo. Conta de acesso ao aplicativo.
ObjetoDetectado	Id, X, Y, Quadrante, DataHora, Dispositivo. Registro histórico de uma primeira detecção.
AcaoRealizada	Id, Dispositivo, DataHora, UsuarioResponsavel, Origem, Resultado. Auditoria de acionamento (só inserção).
AlteracaoModo	Id, ModoAnterior, NovoModo, DataHoraSolicitacao, UsuarioSolicitante, Resultado. Auditoria de troca de SystemMode (só inserção).

3 Serviços (Interfaces)

Os serviços centrais de negócio são representados por suas interfaces (I*Service), que definem o contrato consumido pela camada de apresentação, independente da implementação.

Tabela 2: Interfaces de serviço

Interface	Métodos / Responsabilidade
ITowerSelectionService	SelectTowerFor(Target): TowerSelectionResult; RecomputeTowerStates(Target[*]). Algoritmo de seleção de torre.
IFireControlService	Authorize(Target, double): FireAuthorizationResult; TryFireAsync(Target, ...): bool. Regra de segurança e acionamento demonstrativo.
ITargetTrackingService	ProcessReading(SensorReading); PurgeStaleTargets(); ClearAll(). Cria/atualiza/expira Target a partir de SensorReading.
IDeadZoneService	AddQuadrantZone(...); AddDistanceRangeZone(...); FindBlockingZone(Target): DeadZone. Avalia se um alvo está bloqueado por uma zona morta.
ISerialCommunicationService	ConnectAsync(...): bool; SendCommandAsync(string): bool; GetAvailablePorts(): string[*]. Transporte serial com o Arduino.
IAuthService	CurrentUser: Usuario; LoginAsync(...): AuthResult; AlterarSenhaAsync(...): AuthResult. Login/logout/sessão.
IPermissionService	PodeExecutarAcoes(PerfilUsuario): bool; PodeGerenciarUsuarios(PerfilUsuario): bool; PodeGerenciarZonasMortas(PerfilUsuario): bool. Regras de acesso por perfil.

4 Diagrama de Classes

O diagrama a seguir consolida os *Modelos de Domínio* e as *Interfaces de Serviço* descritos acima, com os relacionamentos de associação, composição e dependência entre eles. Fonte: Classes_RadarTorres.puml, nesta mesma pasta.

5 Relacionamentos Principais

- Target associa-se opcionalmente a Tower (SelectedTower, 0..1–0..1).
- Usuario possui um PerfilUsuario e solicita (0..*) registros de AcaoRealizada (quando manual) e AlteracaoModo.
- ITargetTrackingService gerencia (1–*) objetos Target e consome SensorReading.
- ITowerSelectionService gerencia (1–*) objetos Tower e consulta IDeadZoneService (bloqueio) antes de selecionar uma torre.

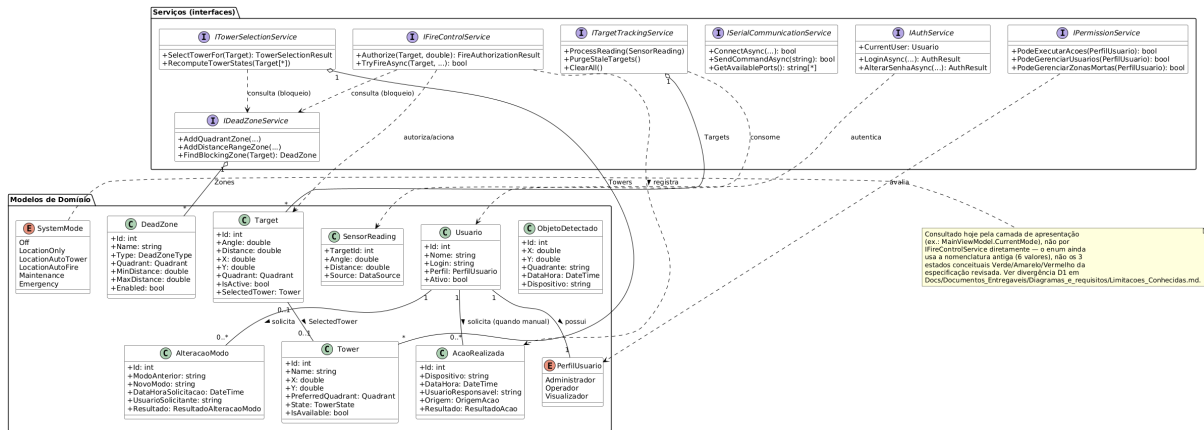


Figure 1: Diagrama de classes do RadarTorres.

- **IDeadZoneService** gerencia (1-*) objetos **DeadZone**.
- **IFireControlService** consulta **IDeadZoneService** (bloqueio) e autoriza o acionamento de um **Target**, registrando o resultado em **AcaoRealizada**.
- **IAuthService** autentica **Usuario**; **IPermissionService** avalia **PerfilUsuario**.

6 Conclusão

O diagrama de classes evidencia a separação entre a camada de domínio (*Models*) e a camada de regras de negócio, representada por interfaces de serviço independentes de implementação (*I*Service*). Essa estrutura mantém as responsabilidades de rastreamento de alvos, seleção de torre, controle de acionamento, zonas mortas, autenticação e controle de acesso desacopladas entre si, favorecendo substituição de implementações sem alterar os consumidores.

7 Validação

Todas as classes, interfaces, atributos e métodos apresentados existem no código-fonte em `src/RadarTorres.App/`; nenhum nome foi inventado. O enum **SystemMode** é hoje consultado pela camada de apresentação (ex.: `MainViewModel.CurrentMode`), não por **IFireControlService** diretamente — o enum ainda usa a nomenclatura antiga (6 valores), não os 3 estados conceituais Verde/Amarelo/Vermelho da especificação revisada. Ver divergência D1 em `Limitacoes_Conhecidas.md` (pasta UML/).